2027 年度入試対策 ・ 数学 I・A・II・B・C・III（全範囲・分野融合）

数学記述模試『入試プレビュー』

第 3 セット［難関・発展総合編］

. . .

【 採点基準 】

試験時間 120 分 ｜ 満点 100 点（200 点換算併記） ｜ 構成 大問 5 題（完全記述式）

この冊子について・注意事項

1. 本冊子は『数学記述模試『入試プレビュー』第 3 セット［難関・発展総合編］』の自己採点・添削用 採点基準である。
2. 各小問の採点表は，上段に加点項目（+），下段に減点項目（×）を並べている。自分の答案に実際に書かれている記述だけを照合し，頭の中で補った内容は加点しないこと。
3. 全 5 大問の合計点（100 点満点）を 2 倍することで，全統記述模試等の 200 点満点スケールに換算できる。

制作：森 祐太（大学別数学研究室／ yuta-eng.com）

本書『入試プレビュー』は大学別数学研究室が独自に制作した非公式の演習教材であり，特定の大学・予備校（河合塾「全統記述模試」等）とは一切関係ありません。本 PDF の無断複製・第三者への共有・転載を固く禁じます。

第 3 セット　採点基準

配点一覧（100 点満点／ 200 点換算併記）

大問	分野・主題	小問の配点	計
1	数学 A・B 整数と指数数列（合同式・隣接 3 項間漸化式・最大公約数・平方数）	$4+5+5+6$	20
2	数学 A・B・III 確率と漸化式（正三角柱・状態縮約・連立確率漸化式と極限）	$4+5+5+6$	20
3	数学 II・C・III 二次曲線と微積分（放物線の準線からの直交接線・極線・面積・回転体）	$4+5+5+6$	20
4	数学 III 空間図形と積分（連立不等式の立体・2 方向の断面・最短距離・回転体）	$4+5+6+5$	20
5	数学 III 定積分漸化式と極限・無限級数（はさみうちの原理・交代級数の和）	$4+4+6+6$	20

自己採点 成績評価基準（志望校判定・偏差値目安・到達水準）

本模試（難関大二次・冠模試レベル／ 120 分完全記述式）の自己採点得点に対応する合格目安と学習指針です。

得点（100 点）	換算点（200 点）	判定・偏差値目安	実力評価と今後の学習課題
75 ～ 100 点	150 ～ 200 点	**S ランク**（偏差値 70～）	**東大・京大・難関医学部 A 判定レベル**。第 1 問の平方数否定・第 2 問のランダムウォーク・第 4 問の回転体まで，誘導の少ない高度な難関大実戦問題を論理の破綻なく解き切れています。名大オープン等各大学の個別冠模試でも上位合格が狙えます。
60 ～ 74 点	120 ～ 148 点	**A ランク**（偏差値 63～69）	**旧帝大理系・難関医学部 合格水準**。各大問の (1)～(3) を着実にクリアし，実戦的な方針点を確実に稼ぎ出せています。第 1 問 (4) の背理法・第 4 問 (4) の立体回転など，最後の一歩を詰める記述力を磨きましょう。
40 ～ 59 点	80 ～ 118 点	**B ランク**（偏差値 55～62）	**旧帝大理系・難関大二次ボーダーライン**。問題の難しさに圧倒されず，方針点・途中式を部分点として粘り強く拾う記述戦略が奏功しています。時間配分（各大問 20～25 分）を見直し，完答大問を 2 題作る訓練をしましょう。
25 ～ 39 点	50 ～ 78 点	**C ランク**（偏差値 48～54）	**発展総合演習への挑戦段階**。各大問の (1)(2) は解けていますが，分野融合の応用段階で手が止まっています。第 2 セット（標準～応用編）の完全復習と，過去問・冠模試過去問の各大問の誘導の読み取りを徹底強化しましょう。
25 点未満	50 点未満	**D ランク**（偏差値 ～47）	**要・第 1 セットおよび第 2 セットの徹底反復**。難問に挑む前に，標準的な典型題の論述を減点なく書き切る基礎実戦力を固めることが急務です。

採点の手順

1. 各小問の採点表において，答案に書かれている内容と上段の加点項目（+）を照合し，到達している段階の得点を合計する。

2. 下段の減点項目（×）に該当する誤り・記述不備がある場合は，積み上げた得点から所定の点数を差し引く（ただし各小問の得点は 0 点を下限とする）。
3. 本解とは異なる別解で解いている場合も，数学的に正しい論理展開であれば，各段階に対応する同等の部分点を与える。

全セット共通の原則

- **答えのみの答案**：途中の論証や計算過程が一切なく答えのみを記した答案は，原則として正答であっても 1 点以下とする。
- **連動する誤り（雪だるま式減点）の救済**：前問の計算ミスを引き継いで後続の小問を解いている場合，後続の小問における立式・変形の方針が正しければ，方針点（配点の半分程度）を与える。
- **同値性・定義域・排反な場合分けの明記**：整数の剰余分類における合同式の根拠（平方数の余りの候補など），連立漸化式における対称性の根拠と初期条件の確認，回転体の軸と断面図形の包含関係（円板か円環か），はさみうちの原理における両側の不等式評価の厳密性など，難関大実戦レベルの記述答案に求められる論理的整合性を厳格に採点する。

大問 1（20 点）整数と指数数列・最大公約数・平方数

1-(1)　4 点

正解　$a_1=9$，$a_2=33$，$a_3=141$，3 の倍数の証明

$a_1=9$，$a_2=33$，$a_3=141$ をすべて正しく求めた	**+2**
$5\equiv -1, 2\equiv -1 \pmod 3$ より $a_n\equiv (-1)^n+(-1)^{n+1}=0 \pmod 3$（または数学的帰納法・因数分解）を示した	**+2**
$\times$ a_1, a_2, a_3 のいずれかの計算を誤った	**-1**

1-(2)　5 点

正解　漸化式の成立，$n \equiv 1 \pmod 3$（すなわち $n = 3m - 2$）

$7a_{n+1} - 10a_n = a_{n+2}$ の代数計算を正しく完了した	**+2**
$a_{n+3} \equiv -a_n \pmod 9$（または二項展開 $a_n \equiv 3(-1)^n(2n+1) \pmod 9$）を導いた	**+2**
$a_1 \equiv 0, a_2 \equiv 6, a_3 \equiv 6 \pmod 9$ から $n \equiv 1 \pmod 3$ を結論づけた	**+1**
$\times$ $n \equiv 1 \pmod 3$ の十分性のみを示し，必要性の論証がない	**-2**

1-(3)　5 点

正解　$a_{n+1} - 2a_n = 3 \cdot 5^n$，$5a_n - a_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1}$，最大公約数は 3

$a_{n+1} - 2a_n = 3 \cdot 5^n$ および $5a_n - a_{n+1} = 3 \cdot 2^{n+1}$ をともに正しく求めた	**+2**
最大公約数 g が 3 の倍数かつ $3 \cdot 5^n$ と $3 \cdot 2^{n+1}$ の公約数であることを指摘した	**+2**
$\gcd(5^n, 2^{n+1}) = 1$ から $g = 3$ であることを導いた	**+1**
$\times$ $g = 3$ であることを具体的な $n = 1, 2$ から類推したのみで一般の n について論証していない	**-3**

1-(4)　6 点

正解　$n = 1$

$n = 1$ で $a_1 = 9 = 3^2$ が平方数であることを確認した	**+1**
n が偶数のとき mod5（または mod8）で平方数の剰余条件を満たさないことを示した	**+2**
n が奇数（$n \geqq 3$）のとき mod8（または mod9）で平方数の剰余条件を満たさないことを示した	**+2**
以上より $n = 1$ のみであることを結論づけた	**+1**
$\times$ n が偶数の場合または奇数の場合の一方の検討が欠落している	**-3**

大問 2（20 点）正三角柱上のランダムウォークと確率漸化式

2-(1)　4 点

正解　$a_{n+1}=\dfrac{2}{3}b_n+\dfrac{1}{3}d_n,\ b_{n+1}=\dfrac{1}{3}a_n+\dfrac{1}{3}b_n+\dfrac{1}{3}e_n,\ d_{n+1}=\dfrac{1}{3}a_n+\dfrac{2}{3}e_n,\ e_{n+1}=\dfrac{1}{3}b_n+\dfrac{1}{3}d_n+\dfrac{1}{3}e_n$

対称性 $b_n=c_n, e_n=f_n$ を利用して遷移関係を正しく立式した　**+2**

4 つの推移確率漸化式をすべて正しく導いた　**+2**

× 遷移確率の係数を誤った（各誤りごとに）　**-1**

2-(2)　5 点

正解　$p_{n+1}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3},\ p_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$

$p_{n+1}=a_{n+1}+2b_{n+1}$ に代入し，$d_n+2e_n=1-p_n$ を用いて $p_{n+1}=\dfrac{1}{3}p_n+\dfrac{1}{3}$ を導いた　**+2**

特性方程式を解き，初項 $p_0=1$（または $p_1=\dfrac{2}{3}$）から一般項を求めた　**+2**

$p_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ を正しく求めた　**+1**

× 初項を誤り，公比の指数をずらした　**-2**

2-(3)　5 点

正解　$a_n+d_n=\dfrac{1}{3},\ b_n+e_n=\dfrac{1}{3}\ (n\geqq 1)$

$a_{n+1}+d_{n+1}=\dfrac{1}{3}(a_n+d_n)+\dfrac{2}{3}(b_n+e_n)$ を導いた　**+2**

全確率の和 $(a_n+d_n)+2(b_n+e_n)=1$ を代入して右辺が $\dfrac{1}{3}$ になることを示した　**+2**

$n\geqq 1$ でともに $\dfrac{1}{3}$ の定数となることを結論づけた　**+1**

× b_n+e_n の係数 2 を忘れて全確率の和を崩した　**-2**

2-(4)　6 点

正解　a_n, b_n, d_n, e_n の一般項，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{6}$

$r_{n+1}=a_{n+1}-b_{n+1}$ について $d_n-e_n=-r_n$ を用い，$r_{n+1}=-\dfrac{2}{3}r_n$ を導いた　**+2**

$r_n=\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$（$n\geqq 1$）を求めた　**+1**

$a_n=\dfrac{1}{3}(p_n+2r_n)$ 等から a_n, b_n, d_n, e_n の一般項をすべて求めた　**+2**

極限値 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{6}$ を求めた　**+1**

× r_1 の初期値を誤った　**-2**

大問 3（20 点）放物線の準線からの直交 2 接線・面積・回転体

3-(1)　4 点

正解　$\alpha+\beta=2a$，$\alpha\beta=-1$，直交性の証明

接線の方程式 $y=tx-\dfrac{1}{2}t^2$ に点 $\mathrm{P}\left(a,-\dfrac{1}{2}\right)$ を代入し，$t^2-2at-1=0$ を導いた	**+2**
解と係数の関係から $\alpha+\beta=2a,\alpha\beta=-1$ を求めた	**+1**
傾きの積が $\alpha\beta=-1$ であることから直交性を示した	**+1**
× 判別式 $D/4=a^2+1>0$ による異なる 2 解の存在確認がない	**-1**

3-(2)　5 点

正解　直線 QR : $y=ax+\dfrac{1}{2}$，定点 $\mathrm{F}\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$

2 点 Q, R を通る直線の傾き $\dfrac{1}{2}(\alpha+\beta)=a$ を求めた	**+2**
直線の方程式 $y=ax+\dfrac{1}{2}$ を求めた	**+2**
$x=0$ で $y=\dfrac{1}{2}$ となり定点 $\mathrm{F}\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ を通ることを示した	**+1**
× 定点 F の y 座標の符号を誤った	**-1**

3-(3)　5 点

正解　$S(a)=\dfrac{2}{3}(a^2+1)^{3/2}$，最小値 $\dfrac{2}{3}$，$\triangle\mathrm{PQR}=1$

$S(a)=\dfrac{1}{12}(\beta-\alpha)^3$ と $\beta-\alpha=2\sqrt{a^2+1}$ から $S(a)=\dfrac{2}{3}(a^2+1)^{3/2}$ を求めた	**+2**
$a=0$ のとき最小値 $\dfrac{2}{3}$ をとることを求めた	**+1**
$a=0$ のときの 3 点の座標から $\triangle\mathrm{PQR}=1$ を求めた	**+2**
× $\beta-\alpha$ の展開計算ミス	**-1**

3-(4)　6 点

正解　$V_x = \dfrac{2}{5}\pi,\ V_y = \dfrac{\pi}{24}$

$V_x = \pi\int_{-1}^{1}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}x^2\right)^2\right\}dx$ を正しく立式し，$V_x = \frac{2}{5}\pi$ を求めた	**+3**
$V_y = \pi\int_{0}^{1/2}\left\{\left(y+\frac{1}{2}\right)^2 - 2y\right\}dy$ を正しく立式した	**+2**
積分を実行して $V_y = \dfrac{\pi}{24}$ を求めた	**+1**
× 回転体の π の付け忘れ	**-1**
× V_y の積分区間や境界の取り違え	**-2**

大問 4（20 点）不等式で表された空間図形の断面・最短距離・回転体

4-(1)　4 点

正解　$S(t) = \dfrac{1}{2}\left(1-t^2\right)^2,\ V = \dfrac{8}{15}$

切り口が直角二等辺三角形であることから $S(t) = \frac{1}{2}(1-t^2)^2$ を求めた	**+2**
偶関数の定積分を実行して $V = \dfrac{8}{15}$ を求めた	**+2**
× 積分計算の係数ミス	**-1**

4-(2)　5 点

正解　$T(u) = \dfrac{4}{3}(1-u)^{3/2}$，体積の一致の確認

切り口の境界 $z = (1-u) - x^2$ から幅 $2\sqrt{1-u}$ を導き，$T(u) = \frac{4}{3}(1-u)^{3/2}$ を求めた	**+3**
$\int_0^1 T(u)\,du = \dfrac{8}{15}$ を計算し，(1) の体積と一致することを示した	**+2**
× $\dfrac{1}{6}$ 公式の係数ミス	**-1**

4-(3)　6 点

正解　$d(t)=\sqrt{\dfrac{t^4+1}{2}}$，最小値 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（点 $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$）

$\mathrm{OP}^2=t^2+\dfrac{(1-t^2)^2}{2}+\dfrac{(y-z)^2}{2}$ から $y=z=\dfrac{1-t^2}{2}$ で最小となることを示した	+2
$d(t)=\sqrt{\dfrac{t^4+1}{2}}$ を求めた	+2
$t=0$ で最小値 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ をとること，および点 $\left(0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ を求めた	+2
× $y=z$ の条件の根拠がない	-1

4-(4)　5 点

正解　$R(t)=1-t^2$，$W=\dfrac{16}{15}\pi$

切り口の三角形と中心 $\mathrm{H}(t,0,0)$ の距離の最大値 $R(t)=1-t^2$ を求めた	+2
回転体が半径 $R(t)$ の円板であることを示し，$W=\int_{-1}^{1}\pi\{R(t)\}^2dt$ と立式した	+2
$W=\dfrac{16}{15}\pi$ を求めた	+1
× 回転体の π の付け忘れ	-1

大問 5（20 点）定積分漸化式・はさみうちの原理・無限級数の和

5-(1)　4 点

正解　$I_0=\log\dfrac{4}{3}$，$I_1=1-3\log\dfrac{4}{3}$

$I_0=\int_0^1\dfrac{1}{x+3}dx=\log\dfrac{4}{3}$ を求めた	+2
$I_1=\int_0^1\left(1-\dfrac{3}{x+3}\right)dx=1-3\log\dfrac{4}{3}$ を求めた	+2
× 対数の底または真数の計算ミス	-1

5-(2)　4 点

正解　$I_{n+1}+3I_n=\dfrac{1}{n+1}$

$I_{n+1}+3I_n=\int_0^1 \dfrac{x^n(x+3)}{x+3}dx=\int_0^1 x^n dx$ を示した	**+2**
積分を実行して $\dfrac{1}{n+1}$ を導いた	**+2**
× 積分の原始関数の係数ミス	**-1**

5-(3)　6 点

正解　不等式の証明，$\lim\limits_{n\to\infty} I_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty} nI_n=\dfrac{1}{4}$

$0\leqq x\leqq 1$ で $\dfrac{1}{4}\leqq\dfrac{1}{x+3}\leqq\dfrac{1}{3}$ より不等式を示し，はさみうちで $\lim\limits_{n\to\infty} I_n=0$ を求めた	**+2**
$I_{n+1}\leqq I_n$ と (2) から $\dfrac{1}{4(n+1)}\leqq I_n$ および $I_n\leqq\dfrac{1}{4n}$ を導いた	**+2**
はさみうちの原理により $\lim\limits_{n\to\infty} nI_n=\dfrac{1}{4}$ を求めた	**+2**
× $I_{n+1}\leqq I_n$ の根拠（$x^{n+1}\leqq x^n$）がない	**-1**

5-(4)　6 点

正解　等式の証明，無限級数の和 $\log\dfrac{4}{3}$

両辺に $\dfrac{(-1)^{k-1}}{3^k}$ を掛けて和をとり，望遠鏡和で $I_0+\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n$ となることを示した	**+3**
$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{3^n}I_n=0$ を明記した	**+1**
無限級数の和が $I_0=\log\dfrac{4}{3}$ となることを結論づけた	**+2**
× 剰余項の極限が 0 になる根拠を省いた	**-2**